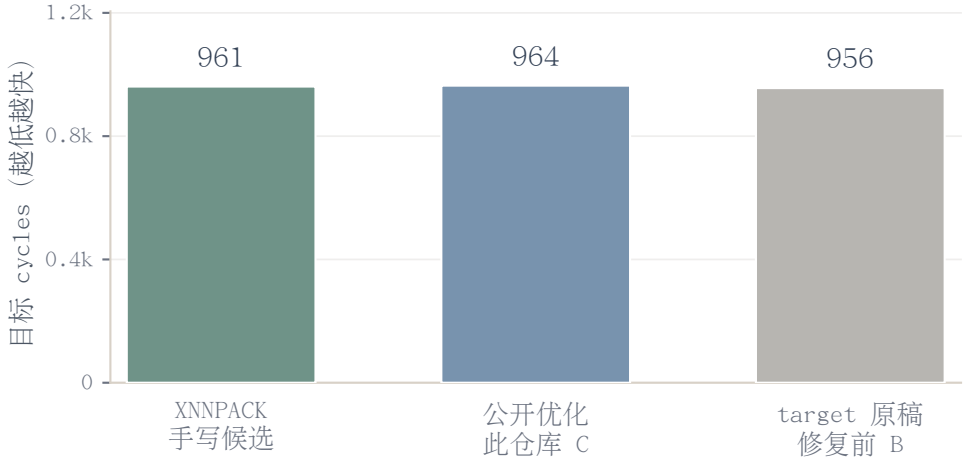
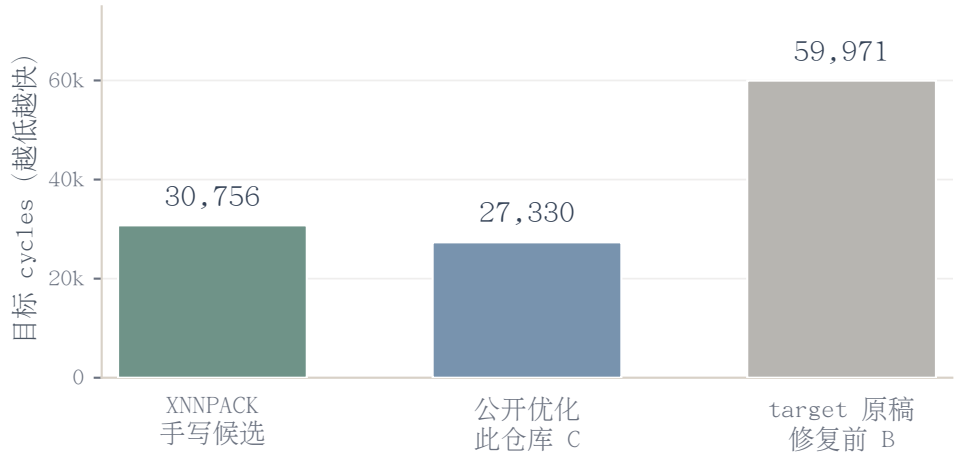
同一 kernel 的三份 RVV 实现：实际周期对比

Saturn / Shuttle · VLEN512 / DLEN256 · 各面板纵轴独立，柱顶为实际 cycles

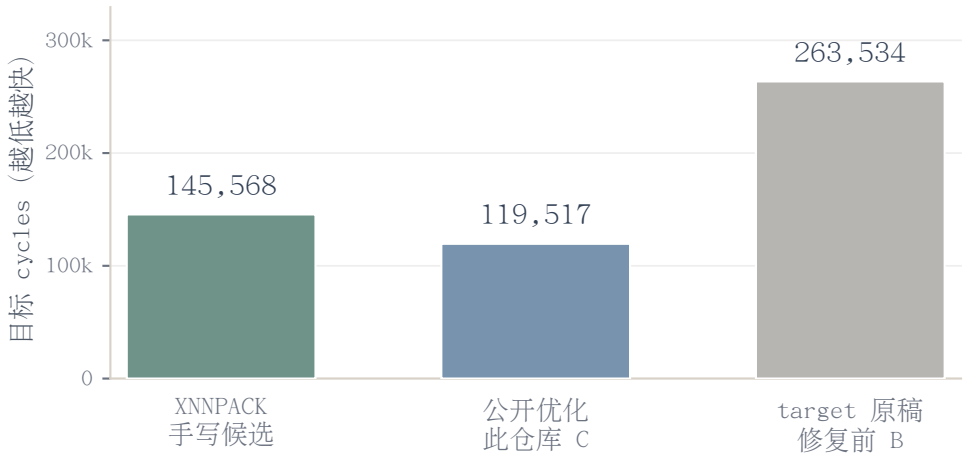
VMULC · 1024 个 FP32 元素
GCC15.2 · 三次取最小



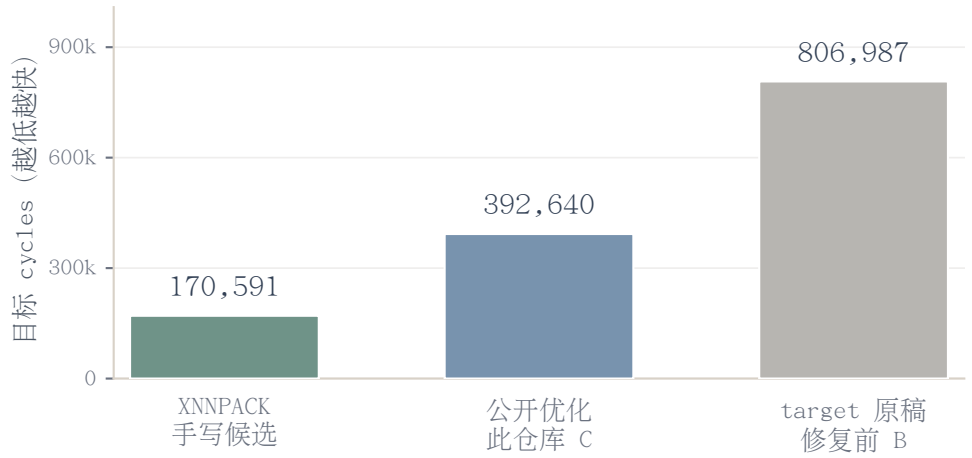
Transpose · 128²
Clang20.1.2 · 无候选预热，单次



Transpose · 256²
Clang20.1.2 · 无候选预热，单次



FP32 GEMM · M1 / K512 / N512
GCC15.2 · 无候选预热，单次



target 柱为修复前 catalog 原稿 B；我们的形式证明绑定修复版 E，两者不能混称。

GEMM 原稿 B：806,987 cycles；当前本地修复 A 超时，未以 B 冒充 A。NR8 / NR64 packing 已核对。

每个面板三版共用编译器、输入、RTL 和计时协议；准备与检查在计时外。未做缓存清空；小差异无显著性结论。

仅列三版均通过检查的点：此优化仓库缺 Exp；DWConv target 未测成；Transpose 512² 超时。

复用已完成 RTL 实测，未启动新性能批次；此图不代表论文精确复现，也不证明公开优化源码正确。